Institución Universitaria Pascual bravo
Programa de Ingeniería de Software

Base de Datos I (SD1006)

Proyecto: TIA-02. Tarea. Diseño de una base de datos
con estándares y buenas prácticas

Presentado a:
Jaime E Soto U

Semestre: 2026-1

Grupo: G100

Presentado por:
Laura Carolina Cadena Martínez

Fecha: (05/03/2026)

1. Introducción

El diseño adecuado de una base de datos es un elemento fundamental para el desarrollo de sistemas de información eficientes y organizados. En este trabajo se presenta el proceso de análisis y diseño de una base de datos para una red social estudiantil, cuyo objetivo es facilitar la interacción entre los miembros de la comunidad académica.

A través de esta plataforma los usuarios podrán compartir publicaciones, comentar contenidos, reaccionar a publicaciones, enviar mensajes privados, crear eventos, formar grupos de interés, publicar productos para intercambio o venta y compartir oportunidades laborales.

Para lograr una estructura de datos organizada y libre de redundancias, se aplicó el proceso de normalización de bases de datos, utilizando la Primera Forma Normal (1FN), Segunda Forma Normal (2FN) y Tercera Forma Normal (3FN). Este proceso permitió definir un modelo lógico compuesto por diversas tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y claves foráneas.

2. Contextualización del problema

En la actualidad, las instituciones educativas cuentan con múltiples herramientas digitales para la comunicación entre estudiantes y docentes. Sin embargo, muchas de estas plataformas están orientadas únicamente a la gestión académica formal y no facilitan la interacción social, el intercambio de información o la creación de comunidades de interés dentro del entorno estudiantil.

Ante esta necesidad, se plantea el diseño de una base de datos para una red social estudiantil, que permita a los usuarios:

- Crear perfiles dentro de la plataforma
- Publicar contenido y compartir información
- Interactuar mediante comentarios y reacciones
- Enviar mensajes privados entre usuarios
- Crear y participar en grupos de interés
- Organizar eventos
- Compartir productos o servicios
- Publicar oportunidades laborales

El diseño de esta base de datos busca estructurar de manera eficiente toda la información generada por los usuarios, garantizando la integridad de los datos y facilitando su almacenamiento y consulta.

3. Modelo conceptual

El modelo conceptual del sistema fue desarrollado mediante el modelo entidad–relación, el cual permite representar de forma gráfica las entidades del sistema, sus atributos y las relaciones entre ellas.

En el modelo conceptual se identificaron las siguientes entidades principales:

- Usuario
- Rol
- Publicación
- Comentari
- Reacción
- Mensaje
- Grupo
- Evento
- Producto
- Oferta Laboral
- Reporte
- Notificación

Cada una de estas entidades representa un componente fundamental dentro del funcionamiento de la red social estudiantil. Por ejemplo, la entidad Usuario representa a los estudiantes registrados en la plataforma, mientras que entidades como Publicación, Comentario y Reacción representan las interacciones que los usuarios pueden realizar dentro del sistema.

Las relaciones entre estas entidades permiten modelar la interacción entre los diferentes elementos del sistema, como la relación entre usuarios y publicaciones, o entre publicaciones y comentarios.

4. Proceso de normalización

Para garantizar una estructura eficiente y organizada de la base de datos se aplicó el proceso de normalización, el cual consiste en organizar los datos en tablas de forma que se reduzca la redundancia y se mejore la integridad de la información.

ENTIDADES				
#	Tabla	Descripción Tabla	Origen Entidad o Relación	Observaciones
1	Usuario	Representa a los estudiantes registrados en la plataforma	Entidad	PK id_usuario
2	Rol	Define el tipo de usuario dentro del sistema	Entidad	PK id_rol
3	Publicacion	Contenido que los usuarios comparten en la red social	Entidad	PK id_publicacion
4	Comentario	Respuestas o mensajes que los usuarios realizan sobre una publicación	Entidad	PK id_comentario
5	Reaccion	Interacciones como "me gusta" o similares sobre una publicación	Entidad	PK id_reaccion
6	Mensaje	Comunicación privada entre usuarios	Entidad	PK id_mensaje
7	Grupo	Espacios donde los usuarios pueden reunirse por intereses comunes	Entidad	PK id_grupo
8	Evento	Actividades organizadas por usuarios dentro de la red social	Entidad	PK id_evento
9	Producto	Artículos que los usuarios pueden publicar para intercambio o venta	Entidad	PK id_producto
10	Oferta_laboral	Publicaciones relacionadas con oportunidades laborales	Entidad	PK id_oferta
11	Reporte	Reportes realizados por usuarios sobre contenido inapropiado	Entidad	PK id_reporte
12	Notificacion	Avisos que el sistema envía a los usuarios	Entidad	PK id_notificacion

El proceso de normalización se desarrolló en tres etapas principales:

Primera Forma Normal (1FN)

En esta etapa se aseguraron las siguientes condiciones:

- Cada tabla contiene una clave primaria.
- Cada campo almacena un único valor.
- No existen grupos repetitivos de datos.

Esto permitió estructurar los datos en tablas donde cada atributo contiene información atómica.

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar a 1FN**
1	Identificación de todas las entidades del modelo relacional derivado del modelo conceptual.
2	Conversión de cada entidad en una tabla independiente dentro del modelo lógico.
3	Definición de una clave primaria para cada tabla que permita identificar de forma única cada registro.
4	Verificación de que todos los atributos contienen valores atómicos y que no existen grupos repetitivos.
Tablas resultantes	

#	**Tabla**	**USUARIO**	**Versión**	**1FN**
	Descripción	**Representa a los estudiantes registrados en la plataforma.**	**Origen (Entidad o Relación)**	**Entidad**
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_usuario	Identificador único del usuario	Autoincrementa ble	PK
2	nombre	Nombre del usuario	Campo obligatorio	
3	correo	Correo electronico del usuario	Unico	
4	contraseña	Contraseña del usuario	Campo obligatorio	
5	fecha_registro	Fecha en que el usuario se registro		
6	id_rol	Identificador único del usuario	FK hacia tabla ROL	FK
N				

#	**Tabla**	**ROL**	**Versión**	**1FN**

	Descripción	Define el tipo de usuario dentro del sistema.	Origen (Entidad o Relación)	ENTIDAD
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_rol		Autoincrementable	PK
2	nombre_rol	Nombre del rol dentro del sistema		
3				
4				
5				
N				

#	Tabla	PUBLICACION	Versión	1FN
	Descripción	Contenido que los usuarios comparten dentro de la red social.	Origen (Entidad o Relación)	ENTIDAD
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_publicacion	Identificador único de la publicación	Autoincrementable	PK
2	contenido	Texto o contenido de la publicación		
3	fecha_publicacion	Fecha en que se realiza la publicación		
4	id_usuario	Usuario que realiza la publicación	Referencia a USUARIO	FK
5				

N				

Segunda Forma Normal (2FN)

En la Segunda Forma Normal se eliminaron las dependencias parciales, asegurando que todos los atributos dependan completamente de la clave primaria de su tabla correspondiente.

De esta manera se evitó que ciertos atributos dependieran únicamente de una parte de la clave o de otra entidad diferente.

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar de 1FN a 2FN**
1	Se analizaron las tablas obtenidas en la Primera Forma Normal (1FN) para identificar posibles dependencias parciales entre los atributos y las claves primarias.
2	Se verificó que cada tabla posee una clave primaria que identifica de forma única cada registro dentro de la base de datos.
3	Se comprobó que todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria de su respectiva tabla.
4	Al no encontrarse dependencias parciales, las tablas se mantienen sin modificaciones, cumpliendo así con los requisitos de la Segunda Forma Normal (2FN).
Tablas resultantes	

#	**Tabla**	**USUARIO**	**Versión**	**2FN**
	Descripción	**Representa a los estudiantes registrados en la plataforma.**	**Origen (Entidad o Relación)**	**Entidad**
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_usuario	Identificador único del usuario	Autoincrementable	PK
2	nombre	Nombre del usuario	Campo obligatorio	
3	correo	Correo electronico del usuario	Unico	
4	contraseña	Contraseña del usuario	Campo obligatorio	

5	fecha_registro	Fecha en que el usuario se registro		
6	id_rol	Identificador único del usuario	FK hacia tabla ROL	FK
N				

#	Tabla	ROL	Versión	2FN
	Descripción	**Define el tipo de usuario dentro del sistema.**	**Origen (Entidad o Relación)**	**ENTIDAD**
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_rol		Autoincrementable	PK
2	nombre_rol	Nombre del rol dentro del sistema		
N				

#	Tabla	PUBLICACION	Versión	2FN
	Descripción	**Contenido que los usuarios comparten dentro de la red social.**	**Origen (Entidad o Relación)**	**ENTIDAD**
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_publicacion	Identificador único de la publicación	Autoincrementable	PK
2	contenido	Texto o contenido de la publicación		
3	fecha_publicacion	Fecha en que se realiza la publicación		
4	id_usuario	Usuario que realiza la publicación	Referencia a USUARIO	FK
N				

Tercera Forma Normal (3FN)

En la Tercera Forma Normal se eliminaron las dependencias transitivas, garantizando que cada atributo dependa únicamente de la clave primaria y no de otros atributos dentro de la misma tabla.

Este proceso permitió obtener una estructura de base de datos más eficiente, evitando redundancias y mejorando la consistencia de los datos.

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar de 2FN a 3FN**
1	Se analizaron las tablas resultantes de la Segunda Forma Normal (2FN) para identificar posibles dependencias transitivas entre los atributos.
2	Se revisó que los atributos no clave no dependieran de otros atributos que tampoco fueran claves primarias.
3	Se verificó que todos los atributos dependen únicamente de la clave primaria de su tabla correspondiente.
4	Al no identificarse dependencias transitivas en el modelo, las tablas se mantienen sin cambios, cumpliendo con los criterios de la Tercera Forma Normal (3FN).
Tablas resultantes	

#	**Tabla**	**USUARIO**	**Versión**	**3FN**
	Descripción	**Representa a los estudiantes registrados en la plataforma.**	**Origen (Entidad o Relación)**	**Entidad**
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_usuario	Identificador único del usuario	Autoincrementable	PK
2	nombre	Nombre del usuario	Campo obligatorio	
3	correo	Correo electronico del usuario	Unico	

4	contraseña	Contraseña del usuario	Campo obligatorio	
5	fecha_registro	Fecha en que el usuario se registro		
6	id_rol	Identificador único del usuario	FK hacia tabla ROL	FK
N				

#	**Tabla**	**ROL**	**Versión**	**3FN**
	Descripción	**Define el tipo de usuario dentro del sistema.**	**Origen (Entidad o Relación)**	**Entidad**
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_rol		Autoincrementable	PK
2	nombre_rol	Nombre del rol dentro del sistema		
N				

#	**Tabla**	**PUBLICACION**	**Versión**	**3FN**
	Descripción	**Contenido que los usuarios comparten dentro de la red social.**	**Origen (Entidad o Relación)**	**Entidad**
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_publicacion	Identificador único de la publicación	Autoincrementable	PK
2	contenido	Texto o contenido de la publicación		

3	fecha_publicacion	Fecha en que se realiza la publicación		
4	id_usuario	Usuario que realiza la publicación	Referencia a USUARIO	FK
N				

5. Diccionario de datos

El diccionario de datos es una herramienta fundamental dentro del diseño de bases de datos, ya que permite documentar de manera detallada cada una de las tablas y atributos que conforman el modelo lógico.

En el diccionario de datos se especifica para cada atributo:

- Nombre de la tabla
- Nombre del atributo
- Tipo de dato
- Si corresponde a una clave primaria o foránea
- Si el atributo es obligatorio
- Descripción de su función dentro del sistema

Esta información facilita la comprensión del modelo de datos y permite que otros desarrolladores o analistas puedan entender la estructura de la base de datos de manera clara.

El diccionario de datos elaborado para este proyecto incluye la descripción detallada de todas las tablas del sistema, tales como Usuario, Rol, Publicación, Comentario, Reacción, Mensaje, Grupo, Evento, Producto, Oferta Laboral, Reporte y Notificación, junto con los atributos correspondientes a cada una de ellas.

Diccionario de datos del modelo lógico final:

6. Correspondencia entre el modelo conceptual y el modelo lógico

El modelo conceptual se diseñó mediante el modelo entidad–relación (notación de Chen), identificando las entidades principales de la red social estudiantil, sus atributos y las relaciones entre ellas. A partir de este modelo conceptual se realizó la transformación al modelo lógico relacional, donde cada entidad se convirtió en una tabla y las relaciones se implementaron mediante claves foráneas.

Las entidades identificadas fueron: Usuario, Rol, Publicación, Comentario, Reacción, Mensaje, Grupo, Evento, Producto, Oferta_Laboral, Reporte y Notificación.
Cada entidad del modelo conceptual se transformó en una tabla dentro del modelo lógico, manteniendo los atributos relevantes y estableciendo las relaciones correspondientes mediante claves primarias y foráneas.

Por ejemplo, la relación Usuario – Publicación (1:N) del modelo conceptual se implementa en el modelo lógico agregando el atributo id_usuario como clave foránea en la tabla Publicación, lo que permite identificar qué usuario realizó cada publicación.

De forma similar, las interacciones entre usuarios y el contenido de la plataforma se representan mediante relaciones entre tablas como Comentario, Reacción y Mensaje, las cuales contienen claves foráneas que referencian a las entidades correspondientes.

7. Tablas del modelo lógico

El modelo lógico resultante está compuesto por las siguientes tablas:

- USUARIO
- ROL
- PUBLICACION
- COMENTARIO
- REACCION
- MENSAJE
- GRUPO
- EVENTO
- PRODUCTO
- OFERTA_LABORAL
- REPORTE
- NOTIFICACION

Cada tabla posee una clave primaria (PK) que identifica de forma única cada registro, y en los casos necesarios se utilizan claves foráneas (FK) para establecer relaciones entre las tablas.

8. Implementación lógica de las relaciones

Las relaciones identificadas en el modelo conceptual fueron implementadas en el modelo lógico mediante claves foráneas. A continuación, se describen las principales relaciones del sistema.

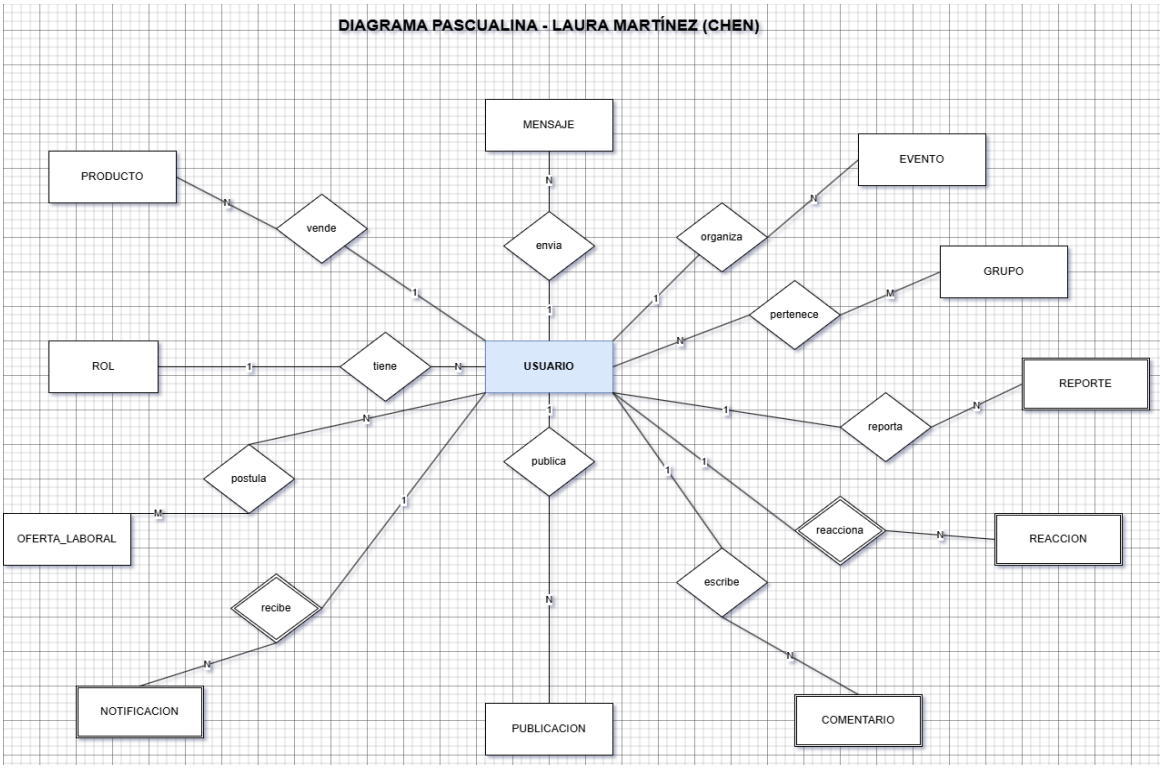
Relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica
Usuario – Rol	Usuario / Rol	N:1	La tabla Usuario contiene la FK id_rol que referencia a Rol
Usuario – Publicación	Usuario / Publicación	1:N	La tabla Publicación contiene id_usuario
Usuario – Comentario	Usuario / Comentario	1:N	Comentario contiene id_usuario
Publicación – Comentario	Publicación / Comentario	1:N	Comentario contiene id_publicacion
Usuario – Reacción	Usuario / Reacción	1:N	Reacción contiene id_usuario
Publicación – Reacción	Publicación / Reacción	1:N	Reacción contiene id_publicacion
Usuario – Mensaje	Usuario / Mensaje	1:N	Mensaje contiene id_usuario_emisor e id_usuario_receptor
Usuario – Evento	Usuario / Evento	1:N	Evento contiene id_usuario
Usuario – Producto	Usuario / Producto	1:N	Producto contiene id_usuario
Usuario – Oferta Laboral	Usuario / Oferta_Laboral	1:N	Oferta_Laboral contiene id_usuario
Usuario – Reporte	Usuario / Reporte	1:N	Reporte contiene id_usuario
Usuario – Notificación	Usuario / Notificación	1:N	Notificación contiene id_usuario

Estas relaciones permiten representar las interacciones entre los usuarios y los distintos elementos de la plataforma.

9. Diagrama del modelo lógico

El modelo lógico se representa mediante el conjunto de tablas resultantes del proceso de normalización cada tabla contiene su clave primaria y las claves foráneas correspondientes que permiten establecer las relaciones entre las diferentes entidades del sistema.

En el informe se incluye el diagrama del modelo lógico, donde se visualiza la estructura final de la base de datos y las conexiones entre las tablas.



10. Conclusiones

El proceso de diseño de la base de datos permitió identificar las entidades y relaciones necesarias para representar el funcionamiento de una red social estudiantil. A partir del modelo conceptual inicial se realizó el proceso de normalización aplicando las formas normales 1FN, 2FN y 3FN, lo cual permitió eliminar redundancias y garantizar la integridad de los datos.

El modelo lógico final está compuesto por doce tablas que representan las diferentes funcionalidades del sistema, como la gestión de usuarios, publicaciones, comentarios, reacciones, mensajes, grupos y eventos. Las relaciones entre las tablas se implementaron mediante claves foráneas, lo que permite mantener la consistencia de la información y facilitar las consultas dentro de la base de datos.

Este proceso demuestra la importancia de aplicar buenas prácticas de diseño de bases de datos para construir sistemas de información eficientes, escalables y organizados.